

17

Скалярное произведение. Евклидово пространство. Примеры. Неравенство Коши–Буняковского

Определение

Линейное пространство V над полем $\mathbb{R}$ называется **Евклидовым**, если задано отображение:

$$V \times V \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \in \mathbb{R},$$

называемое **скалярным произведением**, которое удовлетворяет следующим **аксиомам Евклидова пространства**:

1. **Симметрия**: $(x, y) = (y, x)$;

2. **Линейность по первому аргументу**:

$$(x + y, z) = (x, z) + (y, z), \quad \forall x, y, z \in V;$$

3. **Однородность**:

$$(ax, y) = a(x, y), \quad \forall a \in \mathbb{R};$$

4. **Положительная определённость**:

$$x \neq 0 \Rightarrow (x, x) > 0.$$

Эквивалентное определение

Векторное пространство V над $\mathbb{R}$ называется **Евклидовым пространством**, если на V задана симметричная билинейная форма (x, y) , такая что соответствующая квадратичная форма (x, x) положительно определена:

$$(x, x) \geq 0, \quad \text{и} \quad (x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

Примеры

1. **Классическое пространство $\mathbb{R}^n$** с формулой:

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i y_j, \quad \text{где } a_{ij} = a_{ji},$$

и матрица $A = (a_{ij})$ симметрична.

Тогда:

$$(x, x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

— положительно определена при соответствующих условиях на A .

2. **Функциональное пространство** $C[a, b]$:

$$(x, y) = \int_a^b x(t)y(t) dt, \quad (x, x) = \int_a^b x^2(t) dt.$$

Неравенство Коши–Буняковского

Пусть V — евклидово пространство, и определим **длину вектора** как:

$$|x| = \sqrt{(x, x)}.$$

Тогда для любых $x, y \in V$ выполняется:

$$|(x, y)| \leq |x| \cdot |y|.$$

Доказательство

Рассмотрим выражение:

$$|tx - y|^2 = (tx - y, tx - y) = t^2(x, x) - 2t(x, y) + (y, y).$$

Это квадратный трёхчлен по t , который ≥ 0 при всех $t \in \mathbb{R}$. Следовательно, дискриминант этого трёхчлена не положителен:

$$D = 4(x, y)^2 - 4(x, x)(y, y) \leq 0 \Rightarrow (x, y)^2 \leq (x, x)(y, y).$$

Следовательно:

$$|(x, y)| \leq |x| \cdot |y|.$$

Геометрическая интерпретация

Из неравенства Коши–Буняковского следует, что:

$$-1 \leq \frac{(x, y)}{|x||y|} \leq 1 \Rightarrow \exists! \varphi \in [0, \pi], \text{ такой что}$$

$$(x, y) = |x| \cdot |y| \cdot \cos \varphi,$$

где φ — угол между векторами x и y .

Следствие: Неравенство треугольника

Докажем, что:

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

Рассмотрим:

$$|x + y|^2 = (x + y, x + y) = |x|^2 + 2(x, y) + |y|^2.$$

По неравенству Коши–Буняковского:

$$2(x, y) \leq 2|x||y| \Rightarrow |x + y|^2 \leq (|x| + |y|)^2.$$

Следовательно:

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

